Project - Cryptography applied to Electronic Voting

Third year engineering (AI and SS)

Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées (ENSTA Alger)

Mrs. Souad KHERROUBI

février 2026

Table des matières

1 Electronic voting protocol **2**
1.1 Description . . . 2
1.1.1 Tools . . . 2
1.1.2 Blind signatures . . . 2

2 Functioning or How it Works **3**
2.1 The participants in the vote . . . 3
2.2 Election preparations . . . 3
2.3 Voting process . . . 4
2.4 Anonymous course evaluation by vote . . . 5
2.5 Counting . . . 5

3 Protocol security **6**

4 Work to be done in groups of no more than 5 students **6**

5 Protocole de vote életronique **7**
5.1 Description . . . 7

5.1.1 Outils . . . 7
5.1.2 Signatures à l'aveugle . . . 7

6 Fonctionnement **8**
6.1 Les intervenants . . . 8
6.2 Préparation du scrutin . . . 8
6.3 Déroulement du scrutin . . . 9
6.4 Evaluation anonyme du cours par vote . . . 10
6.5 Dépouillement . . . 10

7 Sécurité du protocole **11**

8 Travail à faire en groupe de 5 étudiants au plus **11**

==========English Version==========

1 Electronic voting protocol

1.1 Description

Electronic voting improves citizen convenience, allowing them to vote from home over a longer voting period while enabling near-instantaneous counting. However, by definition, electronic voting digitizes ballots, which could potentially facilitate large-scale fraud. Given the sensitivity of this issue, it is essential to propose a protocol that guarantees each citizen's vote has been properly recorded while maintaining its anonymity. Furthermore, it is crucial that no one be able to introduce, alter, or purchase votes.

Several protocols exist, but they have common ideas that we will present through a simplified view.

1.1.1 Tools

1. Public key cryptosystem (RSA)
2. Digital signatures
3. Hash functions
4. Blind signatures

1.1.2 Blind signatures

We will propose a protocol where Bob affixes his signature to a message produced by Alice without knowing its content, as if this message were in a paper envelope which he simply has to sign to affix his signature to the document without opening the envelope.

Suppose Bob has designed an RSA cryptographic system with a public key (e, N) and a private key d. Alice wants Bob to sign a message m encoded as an integer between 0 and N - 1. Alice starts by choosing an integer k that is coprime with N which acts as a masking factor.

Alice then sends Bob the integer

$$m' = mk^e \text{ (mod N)}$$

Not knowing k, Bob cannot determine m and therefore does not know the message transmitted by Alice. Bob can nevertheless add his signature to the message by transmitting the value to Alice

$$m'' = (m')^d \text{ (mod N)}$$

From this masked signature m'', Alice then only has to evaluate

$$s = m''/k \text{ (mod N)}$$

to have an integer s satisfying $s^d = m$ (mod N)

Thus, with the pair (m, s), Alice has a message signed by Bob even though he does not know the nature of the message he indirectly signed.

Exercise 1 Prove that $s = m''/k \pmod{N}$ is a valid RSA signature of the message m.
Indication : Apply the RSA signature verification algorithm to the couple (m, s).

Exercise 2 We are considering the RSA module $N = 55$ and the public key $e = 27$

1. Find the associated private key d.
2. With a friend, play the roles of Alice and Bob in the diagram to sign a m message of your choice at the auvegle.

2 Functioning or How it Works

With the tools laid out, all that remains is to see how to use them to form an electronic voting protocol.

2.1 The participants in the vote

To organize the election, we will use several entities, which will notably reduce the power of each.

These entities will appear as autonomous and independent servers communicating with each other using encrypted protocols.

In practice, these servers will be duplicated to secure the system through redundancy in case one of them fails to perform its function.

These entities are :

1. **the commissioner** to the vote which will serve to verify a citizen's right to vote ;
2. **the administrator** who will be used to design authentic and tamper-proof ballot papers ;
3. **the anonymizer**which will receive the votes like a ballot box ;
4. **the counter** who will count the ballots once the voting session is over.

The administrator and the counter each have a cryptographic system with a public key and a private key.

2.2 Election preparations

Each voter receives a card containing two randomly generated codes, N_1 and N_2.

To give you an idea, these codes will be formed from 12 characters, numbers or letters, which offers $(10 + 26)^{12} \approx 10^{18}$ combinations for each of the codes resembling this one :

AF15 GH25 8ZQP

The voting commissioner has a list of all valid N_1 codes.

For a population of 1 million citizens, the probability of randomly forming a valid N_1 code is $\frac{1000000}{(10+26)^{12}} \approx 10^{-12}$

Using a hash function, all valid N_2 codes are transformed into other codes called their fingerprints.

The list of N_2 codes is then destroyed, but the list of their fingerprints is provided to the voting commissioner.

The voting commissioner therefore does not know the exact N_2 codes, which will prevent them from subsequently introducing fraudulent ballots.

Exercise 3

1. Specify which property of the hash function guarantees that we cannot technically reconstruct a valid N_2 code from its hash.

2. Choose two personal codes N_1 and N_2 of 12 characters each.
3. Calculate the value of the condensed value of N_2 using the TTH [1] function.

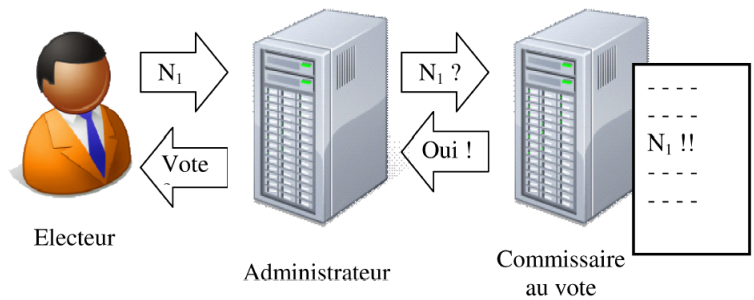
We will keep the numbers from N_2 and for the letters we will use the usual encoding of the alphabet.

Everything is ready, the voting can begin...

2.3 Voting process

The voting period begins. From their computer and using official voting software, the voter contacts the administrator.

They provide their code, N_1. The administrator verifies the validity of the code, N_1, with the voting commissioner and, if it is valid, approves the right to vote.

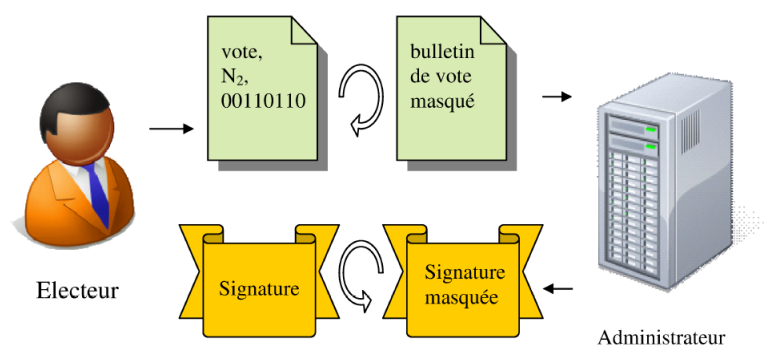


The voter makes their vote choice and enters their code N_2. The voting software then generates a message consisting of this vote, the code N_2, and random bits : this will form their ballot.

The administrator is about to digitally sign the voter's vote.

However, it is crucial that the administrator remains unaware of this vote, and this is where the blind signing protocol comes into play.

Using a masking agent, the voter modifies their vote and requests the administrator's signature. Once this signature is received, the voter removes the masking agent and now has a ballot authenticated by the administrator. All that remains is to deposit the ballot in the ballot box...

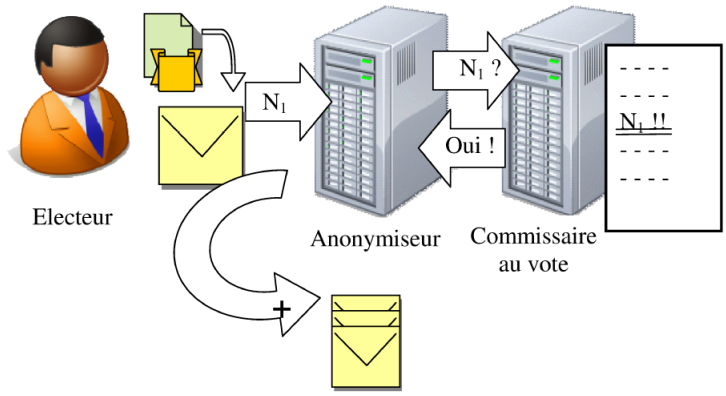


The voting software then contacts the anonymizer

and sends it the code N_1 along with the signed vote, but the latter is first encrypted using the public key of the vote counter, which is essentially equivalent to putting the vote in an envelope. The anonymizer

1. TTH, or Toy Tetragraph Hash, is an educational cryptographic hash function used to demonstrate the creation of data fingerprints. It splits a text into blocks of 16 (alphabetic) letters, applies transformations to generate a unique and short signature, used to verify the integrity of the information.

verifies with the commissioner that the code N_1 is valid and, if so, the commissioner removes code N_1 from the list of valid codes and the anonymizer records the vote.



2.4 Anonymous course evaluation by vote

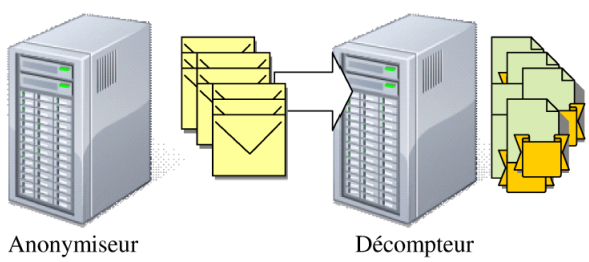
Exercise 4 Working in groups, take on the roles of voters, commissioner, and administrator to organize a vote that evaluates the quality of the cryptography course. Each student votes by choosing a score out of 10, reflecting their overall appreciation of the Asymmetric Cryptography course.

1. Distribute your codes N_1 and your fingerprints $TTH(N_2)$ to the voting commissioner.
2. Create a ballot containing the grade and N_2 : $(grade, N_2)$.
3. Using the keys from exercise 2, have the note signed by the administrator.
4. The RSA public key for the vote counter is ($e = 3$, $N = 583$). Encrypt your vote (the score) using this key.
5. Send your encrypted vote with your signature to the anonymizer (your teacher) who will record it.

2.5 Counting

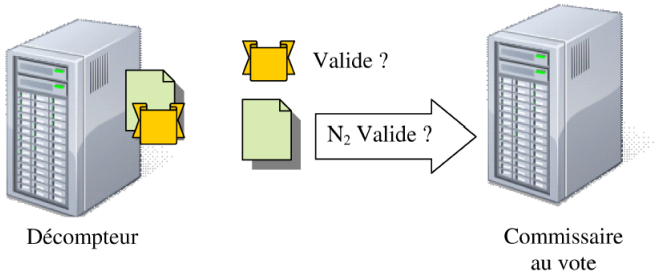
The voting period is over, the ballot box is full, and all that remains is to count the ballots ; that's the role of the vote counter.

Using its private key, the vote counter decrypts all the ballots transmitted by the anonymizer, which is equivalent to removing the ballots from their envelopes.



The counter then performs two checks for each ballot :

1. It verifies the authenticity of their signature by using the administrator's public key.
2. He then transmits to the commissioner the code N_2 appearing on the slip and the latter then calculates the fingerprint of the code N_2 in order to verify that it appears in the list of valid fingerprints.



Once these checks have been carried out, the vote is counted.

It is even possible to publish the pairs formed by the codes N_2 and their associated vote, allowing everyone to verify that their vote has been taken into account.

3 Protocol security

In this protocol, without possessing the code N_1, no one can usurp a citizen's right to vote.

Also, without possessing the code N_2, no one can register a valid vote. Therefore, this protocol can be considered secure with regard to external stakeholders.

It remains to be verified that the four entities : administrator, commissioner, anonymizer, and vote counter cannot falsify the procedure.

1. **The commissioner** : This person has the power to accept or reject votes because they possess the list of valid N_1 codes. However, they never have direct contact with the voter or the vote itself. Furthermore, knowing the N_2 codes only through their hash, they are unable to create valid votes and therefore cannot fill the ballot box.
2. **The administrator** He also sees the valid N_1 codes, but he also lacks access to the N_2 codes, which prevents him from filling the ballot box. The administrator is in contact with the voter, but when the voter signs their vote, the administrator doesn't know its nature because it has been previously masked. Furthermore, it is ultimately impossible for the administrator to link the actual vote to the voter.
3. **The Anonymizer** He also knows the code N_1, but not the code N_2. Since the transmitted vote is encrypted using the vote counter's public key, he does not know the content of the vote. Even after the election, when the pairs formed by N_2 and their associated votes are published, he cannot link them to an encrypted vote that he might have received because of the random bits that were added to form the ballot.
4. **The counter** is aware of the vote but cannot link it to the voter. They also know the code N_2 and could therefore modify the submitted vote as they see fit. However, the voting period has ended, and the administrator no longer signs any votes, preventing the vote counter from generating a valid vote.

4 Work to be done in groups of no more than 5 students

1. Answer accurately and with justification all the questions in the exercises mentioned above ;
2. Propose a Python implementation using the libraries or modules for cryptography integrated into the Python language (namely, Cryptography) ;
3. Write a precise report on the work to be done by the group with details and explanations on the implementations, the distribution of tasks, the executions as well as any tools used with, specifying the method of evaluating the work or project so that the evaluator can execute the programs without difficulties ;
4. The assignment is due in the last week before the module exam scheduled for the end of May 2026 ;
5. The deliverable must contain the implementations, reports, and any other document essential for understanding and evaluating the project ;
6. Each group will present its work in Lab8 during the last week before the module's final exam. ;

7. The project evaluation will be as follows : 70% will be the grade for the project completed + 30% for each student's presentation in the group during the presentations (last week before the final exam).

==========French Version ==========

5 Protocole de vote életronique

5.1 Description

Le vote électronique améliore le confort du citoyen qui peut voter de son domicile sur une période de votation plus longue tout en permettant un dépouillement quasi instantané. Cependant, et par définition, le vote électronique dématérialise les bulletins de vote ce qui semble pouvoir permettre les escroqueries à grandes échelles. Pour un sujet aussi sensible, il convient de proposer un protocole assurant à chaque citoyen que son vote a bien été pris en compte tout en laissant celui-ci anonyme. De plus, il convient qu'aucun intervenant ne puisse introduire, modifier ou acheter des votes.

Plusieurs protocoles existent mais ceux-ci ont des idées communes qu'on va présenter à travers une vision simplifiée.

5.1.1 Outils

1. Cryptosystème à clé publique (RSA)
2. Signatures numériques
3. Fonctions de hachage
4. Signatures à l'aveugle

5.1.2 Signatures à l'aveugle

Nous allons proposer un protocole où Bob appose sa signature sur un message produit par Alice sans pour autant en connaître le contenu, comme si ce message figurait dans une enveloppe en papier qu'il lui suffit de signer pour apposer sa signature sur le document sans pour autant décacheter l'enveloppe.

Supposons que Bob ait conçu un système cryptographique RSA de clé publique (e, N) et de clé privée d. Alice souhaite voir Bob signer un message m codé sous la forme d'un entier compris entre 0 et N - 1. Alice commence par choisir un entier k premier avec N qui joue le rôle de facteur de masquage. Alice transmet ensuite à Bob, l'entier

$$m' = mk^e \text{ (mod N)}$$

Ne connaissant pas k, Bob ne peut déterminer m et ne connaît donc pas le message transmis par Alice. Bob peut néanmoins apposer sa signature au message en transmettant à Alice la valeur

$$m'' = (m')^d \text{ (mod N)}$$

A partir de cette signature masquée m'', Alice n'a alors plus qu'à évaluer

$$s = m''/k \text{ (mod N)}$$

pour disposer d'un entier s vérifiant $s^d = m$ (mod N)

Ainsi, avec le couple (m, s), Alice dispose d'un message signé par Bob alors que celui-ci ne connaît pas la nature du message qu'il a indirectement signé.

Exercice 1 Montrer que $s = m''/k$ (mod N) est une signature RSA valide du message m.
Indication : Appliquer l'algorithme de vérification de signature RSA au couple (m, s).

Exercice 2 On considère le module RSA $N = 55$ et la clé publique $e = 27$

1. Trouvez la clé privée d associée.
2. Avec un camarade jouez les rôles d'Alice et de Bob dans le schéma pour signer à l'auvegle un message m de votre choix.

6 Fonctionnement

Les outils étant exposés, il ne reste plus qu'à voir comme les exploiter pour former un protocole de vote électronique.

6.1 Les intervenants

Pour organiser le scrutin, nous allons faire intervenir plusieurs entités, cela permettra en particulier de réduire le pouvoir de chacune. Ces entités apparaîtront comme étant des serveurs autonomes et indépendants communiquants entre eux de façon chiffrée. En pratique, ces serveurs seront démultipliés afin de sécuriser le système par redondance pour le cas où l'un d'eux ne réaliserait pas sa fonction. Ces entités sont :

1. **le commissaire** au vote qui servira à vérifier le droit de vote d'un citoyen ;
2. **l'administrateur** qui servira à concevoir des bulletins de vote authentiques et infalsi

   ables ;
3. **l'anonymiseur** qui réceptionnera les votes tel une urne ;
4. **le décompteur** qui comptera les bulletins une fois la session de vote

   finalisée.

L'administrateur et le décompteur disposent chacun d'un système cryptographique avec une clé publique et une clé privée.

6.2 Préparation du scrutin

A chaque électeur est envoyé une carte où figurent deux codes N_1 et N_2 générés aléatoirement. Pour fixer idées, ces codes seront formés par 12 caractères, chiffres ou lettres, ce qui propose $(10+26)^{12} \approx 10^{18}$ combinaisons pour chacun des codes ressemblant à celui-ci :

AF15 GH25 8ZQP

Le commissaire au vote dispose de la liste de tous les codes N_1 valides. Pour une population de 1 million de citoyens, la probabilité de former au hasard un code N_1 valide est $\frac{1000000}{(10+26)^{12}} \approx 10^{-12}$

A l'aide d'une fonction de hachage on transforme tous les codes N_2 valides en d'autres codes appelées leurs empreintes.

On détruit ensuite la liste des codes N_2, mais on communique au commissaire au vote la liste de leurs empreintes. Le commissaire au vote ne connaît donc pas exactement les codes N_2, ceci l'empêchera par la suite de pouvoir introduire des bulletins frauduleux.

Exercice 3

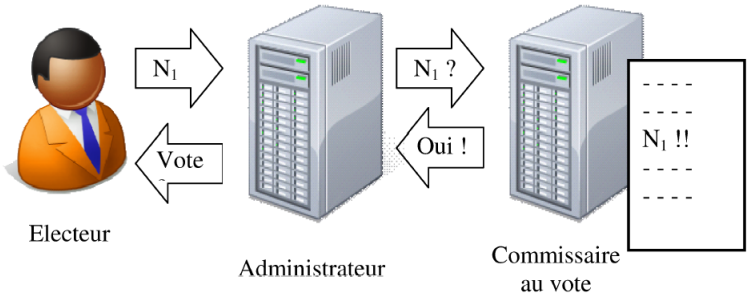
1. Précisez quelle propriété de la fonction de hachage nous garantit qu'on ne peut techniquement reformer un code N_2 valide à partir de son empreinte.
2. Choisissez deux codes personnels N_1 et N_2 de 12 caractères.
3. Calculez la valeur du condensé de N_2 par la fonction TTH [2].
   On gardera les chiffres du N_2 et pour les lettres on utilisera l'encodage usuel de l'alphabet.

Tout est prêt, le scrutin peut commencer...

2. TTH, ou Toy Tetragraph Hash, est une fonction de hachage cryptographique pédagogique utilisée pour démontrer la création d'empreintes de données. Elle scinde un texte en blocs de 16 lettres (alphabétiques), applique des transformations pour générer une signature unique et courte, servant à vérifier l'intégrité de l'information.

6.3 Déroulement du scrutin

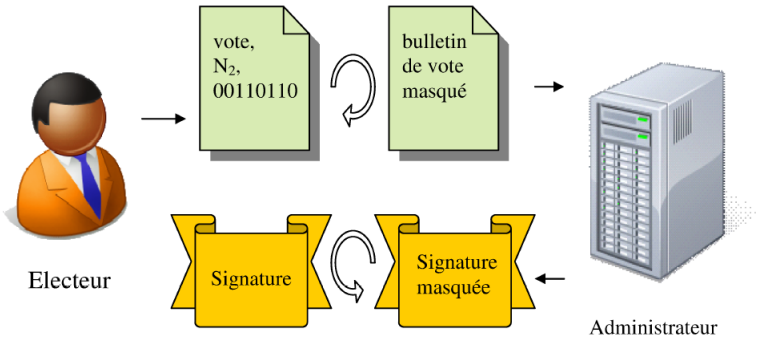
La période de votation s'ouvre. De son ordinateur et à l'aide d'un logiciel de vote officiel, l'électeur contacte l'administrateur. Il lui transmet son code N_1. L'administrateur vérifie auprès du commissaire au vote la validité du code N_1 puis, dans l'affirmative, approuve le droit de voter.



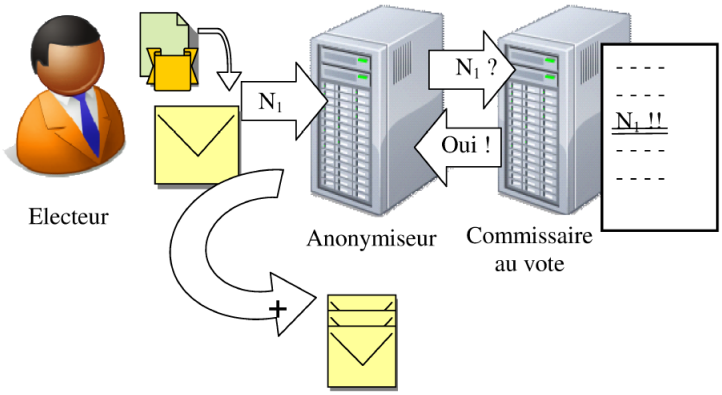
L'électeur fait son choix de vote et entre son code N_2. Le logiciel de vote forme alors un message constitué de ce vote, du code N_2 et complété par des bits aléatoires : ceci formera son bulletin de vote.

L'administrateur s'apprête à signer numériquement le vote de l'électeur. Cependant, il ne faut pas que l'administrateur ait connaissance de ce vote et c'est là que va intervenir le protocole de signature à l'aveugle.

Par un facteur de masquage, l'électeur transforme son vote et en demande la signature à l'administrateur. Une fois cette signature reçue, il retire le facteur de masquage et dispose désormais d'un bulletin de vote authentifié par l'administrateur. Il n'y a plus qu'à déposer le bulletin dans l'urne...



Le logiciel de vote contacte alors l'anonymiseur et lui envoie le code N_1 ainsi que le vote signé mais ce dernier est préalablement chiffré par la clé publique du décompteur, ce qui revient en fait à mettre le vote dans une enveloppe. L'anonymiseur vérifie auprès du commissaire que le code N_1 est valide et, dans l'affirmative, le commissaire raye le code N_1 de la liste des codes valides et l'anonymiseur enregistre le vote.



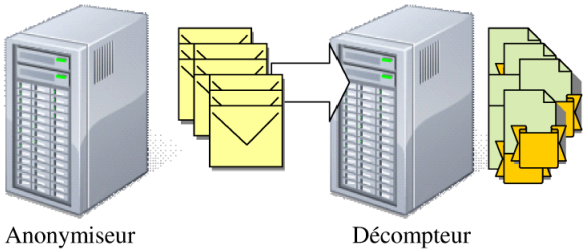
6.4 Evaluation anonyme du cours par vote

Exercice 4 En travaillant par groupes, jouez les rôles des votants, du commissaire et de l'administrateur pour organiser un scrutin qui évalue la qualité du cours de crypto. Chaque étudiant vote en choisissant une note sur 10, qui reflète son appréciation générale du cours Cryptographie Asymétrique.

1. Distribuez vos codes N_1 et vos empreintes $TTH(N_2)$ au commissaire au vote.
2. Créez un bulletin de vote contenant la note et N_2 : $(note, N_2)$
3. Avec les clés utilisées lors de l'exercice 2, faites la note signer à l'auvegle par l'administrateur.
4. La clé publique RSA du décompteur est ($e = 3$, $N = 583$). Chiffrer votre vote (la note) en utilisant cette clé.
5. Envoyez votre vote chiffré avec sa signature à l'anonymisateur (votre enseignant) qui va l'enregistrer.

6.5 Dépouillement

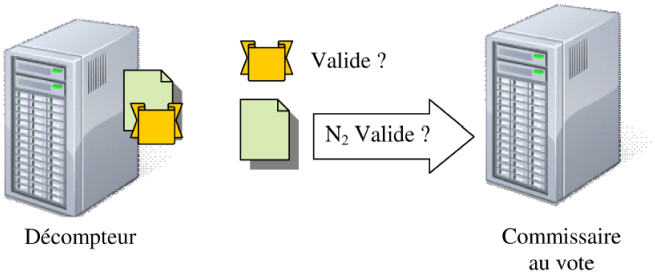
La période de votation est close, l'urne est pleine il n'y a plus qu'à dépouiller, c'est le rôle du décompteur. A l'aide de sa clé privée, le décompteur déchiffre tous les bulletins transmis par l'anonymiseur ce qui revient à retirer les bulletins de leur enveloppe.



Le décompteur réalise ensuite deux vérifications pour chaque bulletin :

1. il vérifie l'authenticité de leur signature en exploitant la clé publique de l'administrateur,
2. il transmet ensuite au commissaire le code N_2 figurant sur le bulletin et celui-ci calcule alors l'empreinte du code N_2 afin de vérifier que celle-ci

   figure dans la liste des empreintes valides.



Une fois ces vérifications effectuées, le vote est décompté.

Il est même possible de publier, les couples formés par les codes N_2 et leur vote associé ce qui permet à chacun de vérifier que son vote a bien été pris en compte.

7 Sécurité du protocole

Dans ce protocole, sans disposer du code N_1, personne ne peut usurper le droit de vote d'un citoyen. Aussi, sans disposer du code N_2, personne ne peut enregistrer un vote valide. Ainsi, ce protocole peut être considéré comme sûr au niveau des intervenants extérieurs. Il reste à vérifier que les quatre entités : administrateur, commissaire, anonymiseur et décompteur ne peuvent pas fausser la procédure.

1. **Le commissaire** : Celui-ci a le pouvoir d'accepter ou de refuser des votes car c'est lui qui possède la liste des codes N_1 valides. Cependant, il n'est jamais en contact direct ni avec le votant, ni avec le vote. De plus, ne connaissant les codes N_2 que par leur empreinte, il est dans l'impossibilité de concevoir des votes valides et ne peut donc remplir l'urne.
2. **L'administrateur** prend connaissance lui aussi des codes N_1 valides, mais il n'a pas non plus accès aux codes N_2 ce qui l'empêche de remplir l'urne. L'administrateur est en contact avec le votant, mais lorsqu'il signe son vote, il n'en connaît pas la nature car celui-ci a été préalablement masqué. De plus, il lui est à terme impossible de relier le véritable vote au votant.
3. **L'anomyseur** a aussi connaissance du code N_1, mais pas du code N_2. Puisque le vote transmis est chiffré par la clé publique du décompteur, il ne connaît pas le contenu du vote. Même après le scrutin, lorsque les couples formé par N_2 et le vote associés sont publiés, il ne peut faire le lien avec un vote chiffré qui lui aurait été transmis à cause des bits aléatoires qui ont été adjoints pour former le bulletin de vote.
4. **Le décompteur** a connaissance du vote mais ne peut le relier au votant. Il a aussi connaissance du code N_2 et pourrait donc transformer le vote introduit à sa guise. Cependant, la période de votation est close et l'administrateur ne signe alors plus aucun vote ce qui empêche le décompteur de concevoir un vote authentique.

8 Travail à faire en groupe de 5 étudiants au plus

1. Répondre avec précision et justification à toutes les questions figurants dans les exercices cités ci-dessus ;
2. Proposer une implémentation Python en utilisant les librairies ou modules pour la cryptographie intégrés dans le langage Python (à savoir, Cryptography) ;
3. Rédiger un rapport précis sur le travail à faire par le groupe avec des détails et explications sur les implémentations, les répartitions des tâches, les exécutions ainsi que les outils éventuels utilisés avec, en précisant la manière d'évaluation du travail ou projet afin que l'évaluateur puisse exécuter sans difficultés les programmes ;
4. Le travail est à rendre dernière semaine avant l'examen du module prévu fin mai 2026 ;
5. Le livrable doit contenir les implémentations, les rapports, ainsi que tout autre document indispensable pour la compréhension et l"évaluation du projet ;
6. Chaque groupe présentation son travail en salle TP Lab8 la dernière semaine avant l'examen final du module ;

7. L'évaluation du projet sera comme suit : 70% sera la note du projet fait + 30% pour la présentation de chaque étudiant du groupe lors des présentations (dernière semaine avant l'examen final).